



# 6

## Глава

### Семенные растения. Голосеменные растения

Папоротники, хвощи, плауны процветали на Земле в условиях теплого влажного климата. Приблизительно 300 млн лет назад климат на Земле стал более сухим и холодным. Начали высыхать болота и мелкие водоемы. Климат приобрел черты сезонности — стали чередоваться теплые и холодные сухие периоды. В результате этого почти все древовидные формы споровых растений вымерли. В этих условиях господствующее положение заняли семенные растения. В отличие от споровых половое размножение семенных растений осуществляется без наличия капельно-жидкой воды. Поэтому семенные растения могут жить в разнообразных условиях окружающей среды. Предположите, благодаря каким приспособлениям семенные растения размножаются без наличия капельно-жидкой воды.

#### Из этой главы вы узнаете:

- что такое семенные растения и по каким признакам они отличаются от споровых растений;
- почему половое размножение семенных растений не зависит от наличия воды;
- какие растения называются голосеменными и какие отличительные признаки характерны для них;
- какое значение в природе и жизни человека имеют голосеменные растения.

Правообладатель Народная асвета

## § 21. Общая характеристика голосеменных растений

**Понятие о семенных растениях.** С семенными растениями вы постоянно встречаетесь в повседневной жизни. *Ель и сосна, дуб и береза, морковь и капуста, рожь и пшеница* — примеры семенных растений. Люди используют в пищу и в хозяйстве в основном семенные растения.



Сосна  
обыкновенная



Ель европейская

Семенные растения — это растения, которые образуют семена. Наличие семян создает этим растениям преимущества по сравнению со споровыми. В отличие от спор, семена — это многоклеточные образования. В семени содержится зародыш будущего растения и запас питательных веществ для развития. Снаружи семя защищено плотной семенной кожурой. Семя формируется в результате оплодотворения. В виде семян растения могут пережить неблагоприятные условия — засуху, холода, что обеспечивает им успешное расселение. Семенные растения сумели освоить огромные пространства материков. Группа семенных растений в настоящее время представлена на Земле голосеменными и покрытосеменными растениями.

У голосеменных растений семена защищены только семенной кожурой. У семян покрытосеменных растений, помимо семенной кожуры, есть дополнительная защита — они развиваются внутри плодов.

Рис. 96. Хвойные растения

**Общая характеристика голосеменных растений.** Голосеменные растения широко распространены по всему земному шару. Это исключительно наземные вечнозеленые растения, реже листопадные деревья, кустарники, лианы.

Голосеменные растения — очень древняя группа растений. Своего расцвета они достигли около 150 млн лет назад. Тогда они господствовали среди наземных растений. Из современных голосеменных наиболее известны **хвойные**. В настоящее время насчитывается около 700 видов голосеменных, причем большинство из них (около 600 видов) — хвойные, имеющие многолетние (за исключением *лиственницы*) игловидные (хвоя) или чешуйчатые листья.

Вы хорошо знакомы с некоторыми хвойными растениями Беларуси. Среди них — *ель европейская* и *сосна обыкновенная* (рис. 96). Под пологом сосновых лесов произрастает *можжевельник* (рис. 97). В зеленых насаждениях городов часто встречаются *туя*, *тисс*, *пихта* (рис. 98), *лиственница* (рис. 99).



Рис. 97. Можжевельник



Рис. 98. Пихта



Рис. 99. Лиственница

► До наших дней дожил один интересный вид древних голосеменных растений — *гинкго двулопастный*. Гинкго в диком виде произрастает в Восточном Китае. Его разводят как декоративное растение на юге Европы и Восточной Азии. Гинкго — высокие деревья до 30–40 м, листопадные. На укороченных побегах развиваются не хвойники, а пучки черешковых листьев с веерообразными пластинками.



Рис. 100. Шишка сосны



Игловидные листья сосны



Чешуевидные листья туи

Рис. 101. Листья голосеменных растений

Какие характерные особенности голосеменных вы бы отметили? Многие укажут на то, что сосны и ели — это высокие деревья с игловидными листьями. И, конечно, все отметят, что большинство этих растений имеет шишки (рис. 100).

#### **Внешнее строение хвойных.**

У большинства хвойных растений есть мощный многолетний стебель — ствол. От ствола отходят боковые ветви.

Листья у большинства видов игловидные или чешуевидные (рис. 101). Снаружи листья покрыты плотным эпидермисом, который надежно защищает лист от перепадов температур. Поверх эпидермиса у многих видов формируется тонкий слой прозрачного водонепроницаемого вещества — кутикула. Устьица расположены в углублениях. Это предотвращает чрезмерное испарение воды. Хвоя живет от 3 до 7 лет, опадая и заме-

няясь постепенно (поэтому их и называют вечнозелеными). Только некоторые хвойные являются листопадными (например, лиственница).

На молодых ветвях сосны формируются побеги двух видов: удлинённые и укороченные (см. рис. 101). Листья на удлинённых побегах чешуйчатые, бурого цвета. В их пазухах развиваются укороченные побеги с очень коротким стеблем и двумя отходящими от него игловидными серо-зелеными листьями — хвоинками. Хвоинки достигают длины 5—7 см.

Сосна — светолюбивое растение. Для сосны характерно самоочищение от боковых ветвей. По мере роста ствола в густом древостое нижние боковые ветви отмирают. Ветви с листьями остаются только в верхней части стебля. А на открытых местах сосны раскидистые.

У ели формируются только удлинённые побеги. В отличие от сосны, короткие и остроконечные хвоинки сидят на боковых веточках поодиночке. Ель — теневыносливое растение. В густом лесу у нее сохраняются даже самые нижние ветви.

У хвойных хорошо развиты корни, которые позволяют надежно закрепиться в грунте и поглощать из почвы значительное количество воды с растворенными минеральными веществами.

**Внутреннее строение стебля.** В центре стебля расположена слабо развитая сердцевина. Она состоит из тонкостенных клеток основной паренхимы. Снаружи от сердцевинки залегает древесина. Она образована трахеидами, выполняющими проводящую и опорную функции. Вокруг древесины в виде кольца располагается образовательная ткань камбий. За счет деления клеток камбия стебель растет в толщину. Внутрь ствола (в сторону центра) камбий образует элементы древесины, ближе к периферии — клетки луба

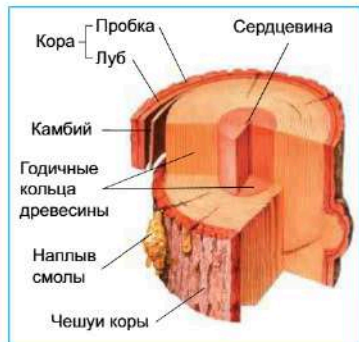


Рис. 102. Схема строения стебля сосны

(рис. 102). Стебель растет в толщину в теплое время года, когда клетки камбия делятся. При делении камбия клеток древесины образуется значительно больше, чем клеток луба.

Весной камбий формирует крупные и тонкостенные клетки древесины. Этот слой клеток получил название «ранняя древесина». В конце периода роста (осенью) образуются более мелкие и толстостенные

клетки. Этот слой клеток хорошо отличается от предыдущего более темным цветом и называется «поздней древесиной». Все слои клеток древесины, образовавшиеся весной, летом и осенью, составляют **годичное кольцо древесины** (см. форзац I). В пределах каждого годового кольца переход между клетками ранней и поздней древесины обычно постепенный, в то время как между соседними кольцами — резкий. Это позволяет довольно легко различать годовые кольца.

По количеству годовых колец можно определить возраст дерева, а по их толщине — в каких условиях росло дерево в разные годы жизни.

Снаружи стебель покрыт корой, в состав которой входит пробка и луб. Пробка состоит из мертвых клеток, заполненных воздухом. Оболочки клеток пробки пропитаны веществами, отталкивающими влагу и препятствующими размножению микроорганизмов. Луб состоит из ситовидных клеток. Между слоями ситовидных клеток находятся крупные округлые клетки основной паренхимы. Они содержат углеводы (крахмал) и другие запасные органические вещества.

Правообладатель Народная асвета

В коре и древесине хвойных много смоляных ходов — пространств между клетками, заполненных смолой и маслами. При повреждении дерева жидкая смола подтекает к ранке и загустевает. Так смола защищает внутренние ткани деревьев от бактерий и грибов.

**Выводы.** ■ Голосеменные растения образуют семена. ■ Семя — это зародышевое растение, снабженное запасом питательных веществ и защищенное семенной кожурой. ■ Голосеменные имеют хорошо развитые стебли, листья и корни. ■ Стебель (ствол) древесных растений мощный, в основном состоит из древесины. ■ Листья голосеменных игловидные или чешуйчатые. ■ Хорошо развитые корни прочно удерживают растение в почве.

**?** Проверим себя. 1. По каким признакам семенные растения отличаются от споровых? 2. Как вы считаете, в чем преимущество семян перед спорами? 3. Все ли хвойные растения являются вечнозелеными и правильное ли это название? Для ответа используйте наблюдения в природе. 4. Что собой представляют годовые кольца и какую информацию можно получить, изучив их особенности у конкретного дерева?



Если вдоль дороги, по которой вы идете в школу, растут сосны, обратите внимание на поверхность их стволов. Подумайте над следующей проблемой: толщина ствола сосны ежегодно увеличивается. Что происходит при этом с корой прошлых лет? Найдите доказательства.

## § 22. Размножение голосеменных.

### Значение голосеменных

**Размножение голосеменных.** Если внимательно рассмотреть весной ветку сосны обыкновенной, на ней можно обнаружить разные шишки. У основания молодых веточек расположены мужские, а на верхушках веточек — красноватые женские шишки.

Правообладатель Народная асвета